GEO-PROBE 3.0 PREMIUM

Sistema Integrado de Alerta Temprana Sismica
con Inteligencia Artificial Bayesiana

COSTA RICA

Version 3.2 COMPLETA — Informe Tecnico

Inventor	Jason Manuel Sarmiento Salazar
Cedula	114510108
Divulgacion tecnica	12 de septiembre de 2026
Estado IP	OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Profundidad	600 m · 5 nodos estrategicos
Horizonte financiero	30 anos (metodologia MIDEPLAN)
Version codigo	GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py v3.2

[H] = hipotesis MIDEPLAN | [P] = proyeccion documentada

1. Resumen Ejecutivo

GEO-PROBE 3.0 es un sistema de alerta temprana sismica con sondas a 600 m, sensores multi-modal (DAS, SQUID, Rb-87, radon, presion de poros) y motor de decision bayesiano de 4 fases. La v3.2 incorpora link budget ULF con conductividad variable y presupuesto de potencia de bobina a 77 K. El sistema es **fisicamente viable, financieramente robusto y operacionalmente defendible**.

Indicadores clave v3.2

Metrica	Valor	Estado
Descenso 600 m (350 MWt)	~3.0 dias (200 m/d, eta=22%)	OK realista
SNR ULF @ 600 m (sigma ref)	93.4 dB	Excelente
SNR peor nodo (sigma alta)	92.2 dB	Excelente
Potencia bobina @ 77 K / 1055 A	~35 kW (SNR 87 dB)	Viable
B/C pesimista	~50 : 1	Favorable
B/C optimista	~150 : 1	Muy alto
Cobertura >=3 nodos (correlacion)	94.1%	Robusta
Disponibilidad promedio	86.2%	Aceptable
Ahorro medio Monte Carlo	~$251 M USD [H]	OK
CAPEX / Costo 30 anos	$2.87 M / $23.5 M	OK

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Sonda y descenso

Diametro 3.5 m (9.62 m2). Reactor base 350 MWt. Eficiencia de excavacion realista **eta = 22%** → ~3 dias a 600 m. Opciones 500 MWt (~2.1 d) y 700 MWt (~1.5 d).

2.2 Arbol de decisiones IA (4 fases)

Fase	Criterio	Codigo	Accion
0	Energia > k·sigma (k=2.5)	001	Archivo / aprendizaje
I	>= 3 sensores mismo nodo	001	Alerta amarilla interna
II	>= 2 nodos adyacentes	010	Informe OVSICORI/RSN
III	P bayesiana > 0.85	010/111	Pre-alerta o ALERTA ROJA

3. Arquitectura ULF — Link Budget y Potencia

Comunicacion a 2 Hz con dipolo magnetico (N=1000, r=1 m). Skin depth en basalto CR (sigma=1.2e-4 S/m): **32.5 km**. A 600 m la atenuacion es solo –0.16 dB.

3.1 SNR segun litologia (d = 600 m)

Litologia	sigma (S/m)	SNR proc	Estado
Basalto seco	5e-5	93.4 dB	Excelente
Basalto humedo (ref CR)	1.2e-4	93.4 dB	Excelente
Andesita / ignimbrita	3e-4	93.3 dB	Excelente
Sedimento volcanico humedo	1e-3	93.1 dB	Excelente
Zona de falla con fluidos	5e-3	92.5 dB	Excelente
Arcilla / hidrotermal acido	2e-2	91.5 dB	Excelente

Peor nodo CR (Arenal, sigma alta): **92.2 dB**. A 600 m el enlace es casi insensible a sigma. A 10 km, sigma > 5e-4 si degrada el margen de forma critica.

3.2 Presupuesto de potencia de bobina @ 77 K

A 300 K la disipacion Joule con I=2110 A es inviable (MW). A 77 K (cobre OFHC) con seccion 400 mm2: P ≈ 140 kW — aceptable como fraccion del reactor (0.04%), pero exige criogenia industrial pesada. **Recomendacion de diseno:** reducir corriente a 500–1100 A → P_77K ≈ 9–35 kW, SNR @ 600 m sigue en 81–87 dB (margen sobrado). Alternativa: conductor HTS (YBCO) @ 77 K → perdidas Joule ≈ 0.

I (A)	P @ 77 K	B @ 600 m	SNR proc
528	8.7 kW	1506 pT	81.3 dB
1055 (recomendado)	35.0 kW	3013 pT	87.4 dB
2110 (original)	139.9 kW	6025 pT	93.4 dB

4. Red de 5 Nodos Estrategicos

#	Nodo	Falla / Sistema	Riesgo
1	Peninsula de Osa	Megathrust Placa de Cocos	Extremo
2	Falla Agua Caliente (GAM)	Sistema Agua Caliente — GAM	Muy Alto
3	Cote-Arenal / Tilaran	Complejo ICE Arenal-Corobici	Alto
4	Cinturon Deformado del Centro	Sismicidad cortical intervolcanica	Alto
5	Caribe Norte / Limon	Fallas inversas caribenas	Muy Alto

5. Modelo Financiero 30 Anos (MIDEPLAN)

CAPEX **$2,870,000** · OPEX ano 1 **$400,000** · Total 30 anos ≈ **$23.5 M**. Sensibilidad B/C (6 escenarios VSL × OPEX): rango **~50:1 (pesimista) – ~150:1 (optimista)**. Tres eventos historicos (Limon 1991, Cinchona 2009, Nicoya 2012) sumaron ~$237 M en danos.

6. Riesgos Tecnicos y Robustez

Cinco riesgos principales (corrosion hidrotermal, fibra, electrico, deriva SQUID, vandalismo) con mitigaciones 85–99%. Disponibilidad individual de nodo ~88.9%. Con **correlacion de fallos post-sismo** (rho≈0.35): cobertura ≥3 nodos = **94.1%**; disponibilidad promedio ponderada **86.2%**.

7. Cronograma de Ejecucion (2027–2029)

Fase	Periodo	Actividad
Ano 1	Q1 2027	Licitacion internacional SQUID/DAS
Ano 1	Q2–Q3 2027	Perforacion nodos 1–2 (Osa + GAM)
Ano 1	Q4 2027	Perforacion nodos 3–5 · Hito MIDEPLAN
Ano 2	Q1 2028	Integracion fibra ICE + ULF
Ano 2	Q2 2028	Entrenamiento IA bayesiana
Ano 2	Q3–Q4 2028	Validacion + CNE · Hito MIDEPLAN
Ano 3	Q1–Q2 2029	Operacion supervisada OVSICORI/RSN
Ano 3	Q3 2029	LANZAMIENTO OFICIAL · Cell Broadcast
Ano 3	Q4 2029	Evaluacion MIDEPLAN + publicacion UCR/UNA

8. Mejoras Incorporadas en v3.2

#	Mejora	Impacto
1	Eficiencia excavacion realista (eta=22%)	Tiempo a 600 m: ~3 dias (antes 16 h irreales)
2	Escenarios potencia 350/500/700 MWt	Flexibilidad despliegue tiempo/energia
3	Sensibilidad B/C (6 escenarios)	B/C >50:1 incluso en caso pesimista
4	Cobertura degradada + correlacion fallos	>=3 nodos activos el 94.1% del tiempo
5	Monte Carlo deteccion (40 realizaciones)	Ahorro medio ~$251 M; FN caracterizados
6	Link budget ULF con sigma variable	Peor nodo 92.2 dB; robusto a 600 m
7	Presupuesto potencia bobina @ 77 K	I=500–1100 A recomendado; opcion HTS

9. Conclusion

GEO-PROBE 3.0 PREMIUM Costa Rica demuestra viabilidad fisica a 600 m, enlace ULF excelente e insensible a variaciones realistas de conductividad, protocolo anti-falsas alarmas de 4 fases, relacion beneficio/costo robusta, y red operativa >94% del tiempo con fallos correlacionados. El diseno electrico de la bobina recomienda corriente moderada (o HTS) para criogenia practica

sin sacrificar margen de SNR.

Los numeros de vidas y danos evitados son estadisticas bajo supuestos explicitos [H], no predicciones deterministas. Listo para evaluacion por OVSICORI, RSN, CNE y MIDEPLAN.

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · Cedula 114510108
Divulgacion tecnica: 12 de septiembre de 2026
IP: OTPR Costa Rica / PCT WIPO — Patente en tramite
Codigo: GEO_PROBE_CR_v3_COMPLETO.py (v3.2)